

Barème et éléments de correction - DS Terminale spé (sujet standard)

Exercice 1 - Les cratères de la Lune

7,5 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	0,5	$\theta_c \approx \frac{d}{D_{TL}} = \frac{93}{3,84 \times 10^5} = 2,4 \times 10^{-4} \text{ rad}$
2	0,5	$\theta_c < \varepsilon \rightarrow$ Copernic non distingué à l'œil nu (de peu)
3	1	Objet à l'infini $\rightarrow$ image à l'infini (œil au repos, sans accommoder) ; F'_1 et F_2 confondus
4	0,5	$O_1 O_2 = f'_1 + f'_2 = 725 \text{ mm}$
5	1,5	$F'_1 = F_2$; rayon par O_1 non dévié $\rightarrow B_1$ dans le plan focal image de L_1 ; l'autre rayon passe par B_1 ; émergents parallèles à $(O_2 B_1)$; θ' repéré
6	1	$\tan \theta = \frac{A_1 B_1}{f'_1}$; $\tan \theta' = \frac{A_1 B_1}{f'_2} \rightarrow G = \frac{f'_1}{f'_2}$; $\frac{700}{25} = 28$ et $\frac{700}{10} = 70$: conformes
7	1,5	$\theta_K = 8,3 \times 10^{-5} \text{ rad}$; il faut $\theta' \geq 10\varepsilon = 3,0 \times 10^{-3} \text{ rad}$, soit $G \geq 36$; $\times 28 \rightarrow 2,3 \times 10^{-3} \text{ rad}$: insuffisant ; $\times 70 \rightarrow 5,8 \times 10^{-3} \text{ rad} \rightarrow$ oculaire de 10 mm
8	1	$\alpha_{\text{lim}} = \frac{1,22 \times 550 \times 10^{-9}}{0,070} = 9,6 \times 10^{-6} \text{ rad} \ll \theta_K \rightarrow$ la diffraction n'empêche pas l'observation

Exercice 2 - La Bétadine®

6,5 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	0,5	$\lambda_{\text{max}} \approx 470 \text{ nm}$; bleu
2	1	Couleur perçue = complémentaire de la couleur absorbée (diamétralement opposée) $\rightarrow$ jaune-orangé
3	0,5	$C_3 = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$; $F = \frac{C_0}{C_3} = 50$
4	0,5	$V_{\text{fiolle}} = F \times V_{\text{pipette}} \rightarrow$ pipette jaugée 5,0 mL + fiole jaugée 250,0 mL
5	1	S_0 dans un bécher ; prélever 5,0 mL (pipette jaugée + propipette) ; fiole 250,0 mL ; eau distillée aux 3/4, agiter ; compléter au trait de jauge ; boucher, homogénéiser
6	0,5	$A = kC$; A sans unité, C en mol/L, k en L/mol ; solution diluée, λ fixée
7	1	$k \approx 1,4 \text{ L/mmol}$ ($1,4 \times 10^3 \text{ L/mol}$) ; $A = 1,4 C$
8	0,5	$C_d = \frac{A_d}{k} = 0,21 \text{ mmol/L}$
9	0,5	$C_B = 200C_d = 4,3 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$
10	1	$C_m = 100 \text{ g/L}$; $C_{\text{fab}} = \frac{C_m}{M} = 4,23 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$; valeurs très proches $\rightarrow$ indication du fabricant vérifiée

Exercice 3 - Le sérum physiologique

6 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	1	$\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$; $\sigma = (\lambda(\text{Na}^+) + \lambda(\text{Cl}^-))C$; C en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$
2	1	$C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 2,0 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$; $\sigma = 12,64 \times 10^{-3} \times 2,0 = 2,5 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$
3	1,5	$k \approx 12,6 \text{ mS} \cdot \text{m}^{-1} / (\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}) = 1,26 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$; $\lambda(\text{Na}^+) + \lambda(\text{Cl}^-) = 1,264 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \rightarrow$ cohérent
4	0,5	$C_S \approx 154 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \gg 10 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$: hors du domaine de validité de la loi et de la gamme d'étalonnage
5	1,5	$\sigma_d = 38,5 \text{ mS} \cdot \text{m}^{-1}$; $C_d = \frac{\sigma_d}{k} = 3,05 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$; $C_S = 50C_d = 0,152 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
6	0,5	$C_m = C_S M = 0,152 \times 58,5 = 8,9 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$

Total : 20 pts